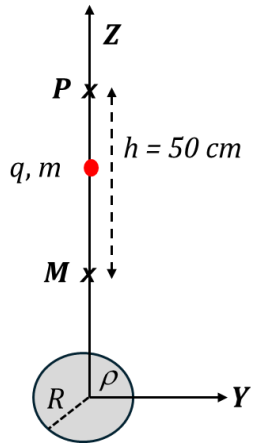
**Fundamentos Físicos I** **Prueba extraordinaria (PCE)** **21/06/2024**

**Apellidos**_____ **Nombre**_____ DNI_____ **Grupo**____

**P1** (*2 puntos*) Una esfera maciza de radio $R = 1$ cm y densidad de carga $\rho = 0.96\ \text{mC/m}^3$ se encuentra centrada en el origen de coordenadas. En la vertical, en el punto *P*, de coordenadas $(0, 0, 0.6)$ metros, colocamos una partícula de masa $m = 0.2$ kg y carga $q = -1.7$ mC con una velocidad $v_0 = 1$ m/s apuntando hacia el origen de coordenadas, por lo que la partícula se mueve a lo largo del eje *Z* (ver figura en la que se muestra la partícula en rojo en un instante posterior). Determine:




a) La carga de la esfera maciza y el campo eléctrico (módulo, dirección y sentido) que crea en el punto *P*.

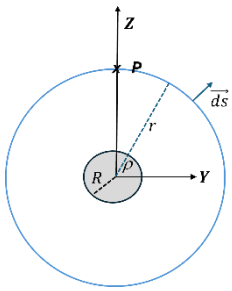
b) La velocidad de la partícula cuando pasa por la posición *M*, la cual dista 50 cm de la posición *P*.

**SOLUCIÓN**

a) Dado que la distribución de carga es uniforme, la carga de la esfera es $Q = \rho V$, siendo $V$ su volumen. Así,

$$Q = \rho\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{0.96\times10^{-3}\cdot 4\pi\cdot 1\times10^{-6}}{3} = 4.0\times10^{-9}\,\text{C} = 4.0\ \text{nC}$$

El problema presenta simetría y por ello las líneas de campo son radiales. Para determinar el módulo del campo eléctrico en el punto *P*, puede usarse la ley de Gauss, $\iint_S \vec{E}\,d\vec{s} = \frac{Q_{neta\ \text{enc por S}}}{\varepsilon_0}$. Para ello se elige una esfera, centrada en el origen, de radio *r*, donde *r* coincide con la distancia del centro al punto *P* (ver figura).




Teniendo en cuenta que en los puntos de la superficie gaussiana el campo eléctrico $\vec{E}$ y el vector superficie $d\vec{s}$ son vectores paralelos y que el módulo del campo eléctrico es uniforme ahí por ser todos los puntos de la esfera equidistantes del centro, en la parte izquierda de la ley de Gauss se llega a: $\iint_S \vec{E}\,d\vec{s} = \iint_S E\,ds = E4\pi r^2$.

Por otro lado, $\frac{Q_{neta\ \text{enc por S}}}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$. Por tanto, $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r = \frac{4.0\times10^{-9}}{4\pi\varepsilon_0(0.6)^2} = 100\,\vec{u}_r\ \text{V/m}$

b) El movimiento de la partícula en la dirección del eje Z (dirección vertical) es consecuencia de que sobre ella actúa la fuerza eléctrica (que ejerce la esfera cargada) y la fuerza gravitatoria (que ejerce la Tierra). Ambas son conservativas por lo que está garantizada la conservación de la energía mecánica de la partícula. Tomando los puntos *P* y *M* de su trayectoria, $E_c(P) + U_{elec}(P) + U_{grav}(P) = E_c(M) + U_{elec}(M) + U_{grav}(M)$. Por tanto, $E_c(M) = E_c(P) + (U_{elec}(P) - U_{elec}(M)) + (U_{grav}(P) - U_{grav}(M))$.

Obtengamos por separado las expresiones de la diferencia de energía potencial electrostática y energía potencial gravitatoria entre las posiciones *P* y *M*.

$$U_{elec}(P) - U_{elec}(M) = q\left[V(P) - V(M)\right] = -q\int_M^P \vec{E}\,d\vec{r} = -q\int_M^P \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr = q\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r_P} - \frac{1}{r_M}\right]$$

$$U_{grav}(P) - U_{grav}(M) = mg_0\left[z_P - z_M\right]$$

Por tanto, $E_c(M) = \frac{1}{2}mv^2(M) = \frac{1}{2}mv_0^2 + q\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r_P} - \frac{1}{r_M}\right] + mg_0\left[z_P - z_M\right]$, por lo que

$$v(M) = \sqrt{v_0^2 + q\frac{2Q}{m4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r_P} - \frac{1}{r_M}\right] + 2g_0\left[z_P - z_M\right]}\,.$$

Sustituyendo los valores de los datos que da el problema y observando que: $r_P$ = 0.6 m; $r_M$ = (0.6-0.5) m = 0.1 m; y que $z_P - z_M$ = 0.5m, se llega al resultado final: $v(M) = 4\,\text{m/s}$

**P2** (*2 puntos*) Un satélite de comunicaciones de 500 kg de masa describe una órbita circular de 9000 km de radio en torno a la Tierra:

a) Determine la velocidad del satélite en dicha órbita.
b) En un momento dado se decide variar el radio de la órbita, para lo cual se enciende uno de los cohetes propulsores del satélite. Si el radio de la nueva órbita circular en torno a la Tierra es de 13000 km, calcule el trabajo de los motores en el proceso.

**SOLUCIÓN**

a) La velocidad del satélite que describe la órbita circular de radio $r_i$ = 9000 km alrededor de la Tierra, (distancia medida desde el centro de la Tierra) es la debida a la fuerza gravitatoria en puntos de esa órbita. Dicha fuerza, además de ser central, tiene carácter centrípeto, por lo que

$$\vec{F}_{grav} = \frac{GM_T m_s}{r_i^2}(-\vec{u}_r) = m_s\frac{v_i^2}{r_i}(-\vec{u}_r) \quad [1]$$

Teniendo en cuenta que $GM_T = g_0R_T^2$, pues la intensidad del campo gravitatorio en la superficie terrestre es $g_0 = \frac{GM_T}{R_T^2}$, de la expresión anterior se llega a $\Rightarrow v^2 = \frac{g_0R_T^2}{r_i}$. Por tanto,

$$v = R_T\sqrt{\frac{g_0}{r_i}} = 6370\times10^3\sqrt{\frac{9.8}{9000\times10^3}} = 6.7\times10^3\,\text{m/s} = 6.7\,\text{km/s}$$

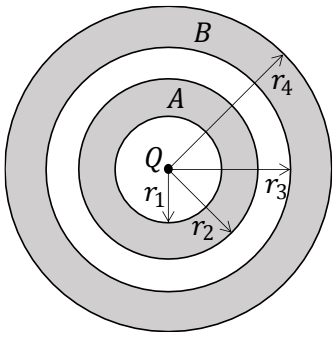
a) La energía necesaria o trabajo de los motores corresponderá al cambio de energía mecánica del satélite entre las órbitas final e inicial, es decir, $W = E_{m,f} - E_{m,i}$. Teniendo en cuenta que [1] $\Rightarrow E_c = -U/2$, donde $U = -GM_Tm/r$ es la energía potencial gravitatoria, tenemos que $E_m = E_c + U = U/2$. Por lo tanto,

$$W = E_{m,f} - E_{m,i} = \frac{U_f}{2} - \frac{U_i}{2} = \frac{1}{2}\left[\frac{-GM_Tm}{r_f} - \frac{-GM_Tm}{r_i}\right]$$

Teniendo en cuenta que: $r_f$ = 13000 km y $r_i$= 9000 km, $\Rightarrow W = \frac{g_0R_T^2m_s}{2}\left[\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_f}\right]$

Sustituyendo en la expresión los valores proporcionados (teniendo cuidado de pasar todas las distancias a metros) se llega a que $W = 3.4\times10^9$ J.

**P3** (*2 puntos*) Dos cascarones conductores concéntricos A y B tienen en su interior una carga puntual Q tal y como muestra la figura.




a) (0.75 puntos) Determine el valor de la carga central Q sabiendo que A está descargado y que el valor del campo eléctrico en un punto que dista $r = 12$ cm del centro tiene un valor de 15 V/m, sabiendo que este punto está situado en el espacio vacío entre A y B.

b) (0.75 puntos) Determine la carga de B sabiendo que el potencial de B medido respecto del infinito es de 10 V.

c) (0.5 puntos) Realice una gráfica que muestre el flujo neto de campo eléctrico a través de una superficie esférica Gaussiana centrada en la carga puntual, en función de la distancia r desde el centro.

**SOLUCIÓN**

a) Nos dan el valor del campo eléctrico en un punto entre A y B, que, debido a la simetría del problema, podemos expresar a partir de la carga encerrada por una superficie gaussiana con radio en ese punto. La carga encerrada es la suma de la carga Q y la carga de A que es cero, es decir:

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \Rightarrow E(r = 0.12) = 15 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 (0.12)^2} \Rightarrow Q = 24 \cdot 10^{-12} = 0.024 \text{ nC}$$

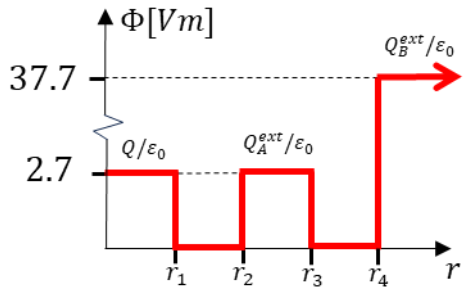
b) Nos piden la carga de B que, al ser un conductor, la carga sólo puede estar en la superficie interna, $Q_{int}^B$ y/o la externa, $Q_{ext}^B$. Tendremos que calcular ambas por separado.

- La carga interna de B debe de ser igual, pero de signo contrario a la suma de A y Q, pues el campo en el interior del cascarón B debe de ser cero. Sabemos que la carga de A es cero, y por tanto $Q_{int}^B = -\text{Q} = -24$ pC.
- La carga externa podemos obtenerla del valor del potencial que nos da el enunciado teniendo en cuenta que la carga total encerrada por toda la configuración es el valor de la carga en la superficie externa del cascarón B.

$$V(r) = \frac{Q_{ext}^B}{4\pi\varepsilon_0 r} \quad \Rightarrow \quad V(r_4) = \frac{Q_{ext}^B}{4\pi\varepsilon_0 r_4} \quad \Rightarrow \quad Q_{ext}^B = \frac{1}{3}\, nC \approx 0.33\, nC$$

La carga de B es la suma de ambas: $Q_B = Q_{ext}^B + Q_{int}^B \approx 0.31\, nC$

c) Aplicando la ley de Gauss, sabemos que el flujo de campo eléctrico encerrado por una superficie esférica de radio $r$ es igual a la carga encerrada dividida entre $\varepsilon_0$.




En las zonas internas de los cascarones ($r_1 \Leftrightarrow r_2$) y ($r_3 \Leftrightarrow r_4$), la carga encerrada debe de ser cero y por tanto el flujo igualmente será cero.

La zona ($r_2 \Leftrightarrow r_3$) encierra la misma carga que la zona ($0 \Leftrightarrow r_1$) pues A está descargado.

Los valores, mostrados en la gráfica son los siguientes:

- $\frac{Q}{\varepsilon_0} = 864\,\pi\,10^{-3} = 2.7\,Vm$
- $\frac{Q_B^{ext}}{\varepsilon_0} = 12\,\pi = 37.7\,Vm$

**P4** (*2 puntos*) Se dispone de un condensador plano paralelo cuya área de placas es $S = 5\ \text{cm}^2$. La distancia entre las placas es $d_0 = 2$ mm y se carga mediante una batería a la tensión $V_0 = 40$ V. En cada uno de los experimentos, realizados de manera independiente, calcule la carga en las placas del condensador y la diferencia de potencial entre las placas en las situaciones finales.

a) Se desconecta de la batería y se separan sus placas hasta una distancia $3d_0$.
b) Se desconecta la batería y se introduce un dieléctrico, que lo llena completamente, de permitividad relativa $\varepsilon_r = 2$.
c) La batería se mantiene conectada en todo momento. Se aumenta la separación entre las placas hasta $5d_0$.
d) La batería se mantiene conectada en todo momento. Se introduce un dieléctrico, que lo llena completamente, de permitividad relativa $\varepsilon_r = 7$.

**SOLUCIÓN**

a) La capacidad es una medida cualitativa de un condensador para almacenar carga. Para un condensador plano cuya área de placas es S y distancia entre placas do: Co =εo $\frac{S}{do}$ Se trata de una propiedad característica del condensador que solo depende de su geometría y del medio aislante situado entre sus placas. Sustituyendo valores: Co = $8.85\cdot10^{-12}\cdot\frac{5\cdot10^{-4}}{2\cdot10^{-3}} = 2.21\cdot10^{-12}$ F
Como la capacidad de un condensador se define como Co = $\frac{Qo}{Vo}$, siendo Vo la diferencia de potencial entre las placas con carga Qo, entonces: Qo = Co·Vo = $2.21\cdot10^{-12}\cdot40$ C = $8.84\cdot10^{-11}$ C.

Pues bien, en este apartado se desconecta la batería, por lo que tendremos entonces un sistema aislado. En dichas circunstancias la carga se conserva, por lo que: Q1 = Qo = $8.84\cdot10^{-11}$ C.
Y si separamos las placas hasta una distancia 3do, estamos cambiando la geometría del condensador, por lo que variará su capacidad: C1 = εo $\frac{S}{3do} = \frac{Co}{3}$ Esto provoca un cambio en la diferencia de potencial entre sus placas: V1 = $\frac{Q1}{C1} = \frac{Qo}{\frac{Co}{3}}$ = 3Vo = 120 V

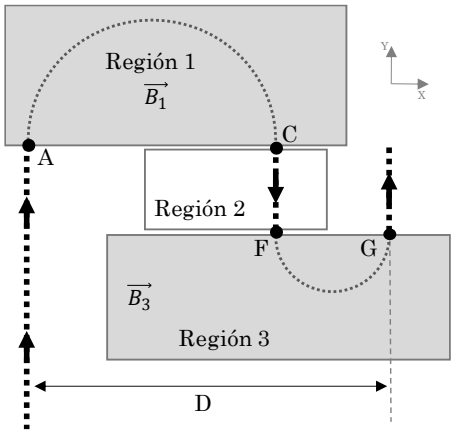
b) Seguimos teniendo un sistema aislado, por lo que: Q2 = Qo = $8.84\cdot10^{-11}$ C. Y al introducir un dieléctrico de permitividad relativa εr = 2 que lo llene completamente: C2 = εrεo $\frac{S}{do}$ = εr Co = 2·Co
Esto provoca un cambio en la diferencia de potencial entre sus placas: V2 = $\frac{Q2}{C2} = \frac{Qo}{2Co} = \frac{Vo}{2}$ = 20 V

c) Si la batería se mantiene conectada tendremos un sistema no aislado con V3 = Vo = 40 V. Y si separamos las placas hasta una distancia 5do, estamos cambiando la geometría del condensador, por lo que variará su capacidad: C1 = εo $\frac{S}{5do} = \frac{Co}{5}$ Esto provoca un cambio en la carga del condensador: Q3 = C3·V3 = $\frac{Co}{5}$·Vo = $\frac{Qo}{5}$ = $1.768\cdot10^{-11}$ C.

d) Seguimos teniendo un sistema no aislado (con batería), por lo que V4 = Vo = 40 V. Y al introducir un dieléctrico de permitividad relativa εr = 7 que lo llene completamente: C4 = εrεo $\frac{S}{do}$ = εr Co = 7·Co Esto provoca un cambio en la carga del condensador: Q4 = C4·V4 = 7Co·Vo = 7Qo = $6.188\cdot10^{-10}$ C.

**P5** (*2 puntos*) Un electrón entra en la región 1 (punto A) con una energía cinética inicial de $4.55 \times 10^{-21}$ J en el instante inicial $t = 0$ s. En esta región hay establecido un campo magnético uniforme $B_1 = 10$ μT. Al salir de la región 1 entra en la región 2 (punto C), donde hay establecida una diferencia de potencial de $-20$ mV entre la parte superior y la inferior, que acelera al electrón. Al salir de esta segunda región el electrón entra en la región 3 (punto F), en la que hay establecido un campo magnético uniforme $B_3 = 20$ μT.

a) (0.75 puntos) Calcule la velocidad del electrón en la región 1 (punto A) y en la región 3 (punto F).
b) (0.5 puntos) Indique las direcciones de $\overrightarrow{B_1}$ y $\overrightarrow{B_3}$ para que las trayectorias en la región 1 y la región 3 se produzcan como indica la figura.
c) (0.75 puntos) Calcule el desplazamiento en el eje X, (D en el dibujo), entre el punto de entrada del electrón en la región 1 (punto A) y el punto de salida (punto G) del electrón de la región 3.




**SOLUCIÓN**

a) De la definición de energía cinética, $E_c = mv^2/2$, y de la figura obtenemos que

$$\vec{v}(A) = \left(\frac{2E_c}{m}\right)^{1/2} \hat{\jmath} = 1.00 \cdot 10^5\, \hat{\jmath}\ (\mathrm{ms^{-1}})$$

En la región 1 (y en la 3), el electrón está sometido únicamente a la fuerza magnética $\vec{F}_m = -e\,\vec{v} \times \vec{B}$ que, al ser perpendicular a la velocidad, cambia la dirección de esta pero no su módulo, dando lugar a una trayectoria circular como se aprecia en la figura. Por tanto, $\vec{v}(C) = -v(A)\,\hat{\jmath}$. En la región 2, el electrón está sometido a un campo eléctrico, que da lugar a una diferencia de potencial $\Delta V = 20$ mV, que aumenta el módulo de su velocidad y su energía cinética:

$$\Delta E_c = W_e = -\Delta U_e = -(-e\,\Delta V) \Rightarrow \frac{m}{2}\left(v(F)^2 - v(C)^2\right) = e\,\Delta V \Rightarrow v(F)^2 = v(C)^2 + \frac{2e\Delta V}{m}$$

$$\vec{v}(F) = \left(v(A)^2 + \frac{2e\Delta V}{m}\right)^{\frac{1}{2}} (-\hat{\jmath}) = 1.31 \cdot 10^5\, (-\hat{\jmath})(\mathrm{ms^{-1}})$$

b) Podríamos fijarnos en cualquier punto de la trayectoria en la región 1. Si lo hacemos en A, vemos que la aceleración, y la fuerza magnética, son según $\hat{\imath}$, luego $\vec{\jmath} \times \vec{B}_1$ es según $-\hat{\imath}$ y $\vec{B}_1$ es según $-\hat{k}$: perpendicular al plano de la figura y entrante en ella. En la región 3, nos fijamos en el punto F y tenemos que la velocidad es opuesta a la de A pero la fuerza tiene igual dirección y sentido, luego $\vec{B}_3$ es opuesto a $\vec{B}_1$: según $\hat{k}$, esto es, perpendicular al plano de la figura y saliente de ella.

c) En las regiones 1 y 3, de la ecuación $\vec{F}_m = m\vec{a}$, siendo $\vec{a}$ la aceleración centrípeta del movimiento circular, tenemos que $evB = mv^2/r \Rightarrow r = mv/eB$ , siendo $r$ el radio de la circunferencia. En consecuencia,

$$D = 2(r_1 + r_2) = \frac{2m}{e}\left(\frac{v(A)}{B_1} + \frac{v(F)}{B_3}\right) = 18.8\ \mathrm{cm}$$

**Datos adicionales para los problemas:**

Permitividad eléctrica del vacío: $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}$ F m$^{-1}$
Carga elemental: e $= 1.6 \cdot 10^{-19}$ C
Masa del electrón: $m = 9.1 \cdot 10^{-31}$ Kg
Intensidad del campo gravitatorio en la superficie terrestre: 9.8 ms$^{-2}$
Radio terrestre: 6370 km